Módulo: Login / Autenticación

Reglas de negocio

- Los clientes pueden registrarse de manera autónoma a través de la opción “Crear cuenta” disponible en el módulo de login. Campos: id_cliente, nombre, apellido, teléfono, usuario_cliente, password_hash, fecha_registro, estado_cliente.
- Los empleados no pueden registrarse por sí mismos; su registro debe ser realizado exclusivamente por un usuario con rol de administrador.
- Todo usuario debe autenticarse mediante credenciales válidas (usuario y contraseña) para acceder al sistema.
- Las contraseñas deben cumplir con una política de seguridad que incluya:
  - ✓ Mínimo 8 caracteres
  - ✓ Al menos una letra mayúscula
  - ✓ Al menos una letra minúscula
  - ✓ Al menos un número
  - ✓ Al menos un carácter especial
- El sistema debe validar las contraseñas contra listas de contraseñas inseguras para evitar combinaciones vulnerables.
- El sistema debe implementar un mecanismo de CAPTCHA en el inicio de sesión para prevenir accesos automatizados.
- El sistema debe implementar autenticación de dos factores (2FA), generando un código de un solo uso con tiempo de expiración limitado (5 minutos).
- Se permite un máximo de 3 intentos fallidos de inicio de sesión; al exceder este límite, la cuenta debe ser bloqueada temporalmente.
- El sistema debe registrar todos los intentos de inicio de sesión, exitosos y fallidos deberán registrarse en un archivo de logs o en base de dato (no sé dónde es que iban a usar mongo). Los datos mínimos deberán ser el error presentado y la fecha.
- Los usuarios deben cambiar su contraseña de manera periódica según la política definida por el sistema.
- Las contraseñas deben almacenarse de forma encriptada y nunca en texto plano.
- El sistema debe mostrar al usuario la información de su último inicio de sesión.
- Las sesiones de usuario deben tener una duración máxima de 10 minutos; al expirar, el usuario deberá autenticarse nuevamente.
- No se debe permitir el acceso a usuarios inactivos o bloqueados.
- El acceso a las funcionalidades del sistema debe estar controlado según el rol del usuario (principio de mínimo privilegio).
- El sistema no debe mostrar mensajes de error que revelen información sensible (por ejemplo, si el usuario o la contraseña son incorrectos de forma específica).

Módulo: Dashboard

Reglas de negocio

- El dashboard debe mostrar por defecto la información correspondiente al día actual.
- El sistema solo debe considerar ventas confirmadas para el cálculo de indicadores.
- El total de ventas del día debe calcularse como la suma de todas las ventas registradas en el día.
- El número de ventas debe corresponder al total de transacciones realizadas en el día.
- El producto más vendido debe determinarse con base en la cantidad total vendida.
- Las gráficas de ventas por hora deben agrupar la información en intervalos horarios del día.
- Las gráficas de productos más vendidos deben representar únicamente productos activos.
- Las presentaciones más vendidas deben calcularse en función de la cantidad total vendida por presentación.
- La tabla de ventas recientes debe mostrar únicamente registros del día actual.
- El sistema debe permitir consultar información de días específicos mediante filtros.
- La información del dashboard debe actualizarse automáticamente cada vez que el usuario accede al módulo.
- En caso de no existir datos, el sistema debe mostrar valores en cero o mensajes informativos.
- El acceso a la información debe estar controlado por el rol del usuario (principio de mínimo privilegio).
- No se deben mostrar datos de ventas no confirmadas.
- No se deben mostrar datos fuera del rango de fecha seleccionado.
- No se permite modificar información desde el dashboard (solo visualización).
- No se deben mostrar datos de módulos no autorizados para el rol del usuario.
- No se deben mostrar datos sensibles a usuarios sin permisos.
- No se permite acceder al dashboard sin autenticación.
- No se deben mostrar datos inconsistentes o incompletos.
- El administrador tendrá acceso completo al dashboard.
- El de ventas vera el total de ventas del día, Número de ventas, Producto más vendido, Gráfica de ventas por hora y Tabla de ventas recientes.
- El de producción vera, producto más vendido, Presentaciones más vendidas y Historial de ventas recientes (solo productos y cantidades).

Módulo: Gestión de Usuarios

Reglas de negocio

- Solo los usuarios con rol de Administrador pueden crear, modificar o desactivar usuarios del sistema.
- Los empleados no pueden registrarse por sí mismos; su registro debe ser realizado exclusivamente por un usuario con rol de Administrador.
- Todos los campos del formulario gestión usuario deben estar validados.
- El nombre de usuario debe ser único dentro del sistema y no puede repetirse.
- Todo usuario debe contar obligatoriamente con un rol asignado para determinar sus permisos de acceso.
- No se permite la eliminación física de usuarios; únicamente se permite su desactivación lógica. Y se pueden volver a activar.
- Los usuarios en estado inactivo o bloqueado no podrán acceder al sistema.
- La contraseña del usuario debe cumplir con la política de seguridad definida: Mínimo 8 caracteres y Al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial
- Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada mediante algoritmos seguros (bcrypt).
- El sistema debe registrar la fecha de creación del usuario, así como su estado (activo/inactivo). Y también puede volver a activarse.
- El sistema debe registrar la fecha del último acceso del usuario.
- El sistema debe permitir la actualización de datos del usuario únicamente por usuarios autorizados.
- El sistema debe permitir el cambio de contraseña de forma segura y validada.
- El sistema debe validar que no se utilicen contraseñas consideradas inseguras o comunes.
- El sistema debe registrar todos los cambios realizados sobre los usuarios para fines de auditoría.
- El acceso a las funcionalidades del sistema debe estar controlado por el rol del usuario bajo el principio de mínimo privilegio.
- No se permite acceder al módulo sin autenticación previa.

Módulo: Gestión de roles

Reglas del negocio

- Solo los usuarios con rol de **Administrador** tienen la autoridad para crear, modificar o desactivar roles dentro del sistema.
- Cada rol debe contar con un nombre único que lo identifique dentro del sistema.
- Todo rol debe definir de manera explícita los permisos y acciones que puede realizar en cada módulo del sistema.
- Los roles base del sistema (**Administrador, Ventas y Producción**) son obligatorios y no pueden ser eliminados ni desactivados.
- Todo usuario debe tener un rol asignado para poder acceder y operar dentro del sistema.
- Los permisos deben asignarse bajo el principio de **mínimo privilegio**, otorgando únicamente los accesos necesarios según la función del usuario.
- Los cambios realizados en los permisos de un rol deben aplicarse de forma inmediata a todos los usuarios que tengan dicho rol asignado.
- No se permite la eliminación física de roles; únicamente se permite su desactivación lógica para conservar la trazabilidad. Y también puden activarse cuando sea necesario.
- Un rol en estado inactivo no puede ser asignado a nuevos usuarios.
- La definición de roles debe estar alineada con las funciones reales del personal dentro de la organización.
- El sistema debe registrar la fecha de creación y el estado del rol (activo/inactivo).
- El sistema debe permitir la asignación de permisos por módulo y tipo de acción (lectura, escritura, actualización, eliminación).
- No se permite acceder al módulo sin autenticación.
- Validar que el nombre del rol no exista previamente.
- Validar que el rol tenga al menos un permiso asignado.
- Validar coherencia en la asignación de permisos.
- Verificar que no se modifiquen roles base críticos.

Módulo: Gestión de proveedores

Reglas del negocio

- Solo los usuarios pertenecientes al **área administrativa** (rol Administrador) pueden registrar, modificar o desactivar proveedores.

- Todo proveedor debe contar con información básica obligatoria para su registro, incluyendo datos de contacto válidos (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección, etc).
- Cada proveedor debe ser identificable de manera única dentro del sistema.
- No se permite la duplicidad de proveedores; el sistema debe evitar registros repetidos mediante validaciones.
- No se permite la eliminación física de proveedores; únicamente se permite su desactivación lógica para conservar la trazabilidad. Y se pueden volver a activar.
- Un proveedor en estado inactivo no podrá ser utilizado para registrar compras de materia prima.
- El registro de proveedores es un requisito obligatorio para poder realizar compras dentro del sistema.
- La información de los proveedores debe mantenerse actualizada para garantizar el correcto abastecimiento de insumos.
- El sistema debe permitir la consulta del historial de compras asociadas a cada proveedor.
- La relación entre proveedores y compras de inventario debe garantizar la trazabilidad de todas las operaciones realizadas.
- El sistema debe registrar la fecha de alta del proveedor y su estado (activo/inactivo).
- El correo electrónico del proveedor debe cumplir con un formato válido.
- Validar que el proveedor no exista previamente.
- Validar formato correcto de correo electrónico.
- Validar campos obligatorios (nombre, contacto, etc.).
- Validar formato de teléfono (si aplica).
- Confirmar registro o actualización exitosa.
- Mostrar mensajes claros de error en caso de fallo.
- Registrar operationes en logs.

Módulo: Inventario de Materia Prima

Reglas del negocio

- Toda materia prima debe registrarse obligatoriamente con una unidad base para su control interno.
- La unidad de compra puede ser distinta a la unidad base; sin embargo, debe existir un factor de conversión definido.

- El factor de conversión debe ser mayor a cero y válido para garantizar cálculos correctos.
- El sistema debe almacenar todas las cantidades en unidad base para mantener la consistencia del inventario.
- El inventario de materia prima no puede presentar valores negativos bajo ninguna circunstancia.
- Toda entrada de materia prima debe originarse exclusivamente a partir de una compra registrada en el sistema.
- Toda salida de materia prima debe estar asociada a un proceso de producción o a un ajuste autorizado.
- El sistema debe registrar todos los movimientos de inventario (entradas, salidas y ajustes) para garantizar la trazabilidad.
- El porcentaje de merma debe aplicarse automáticamente en los cálculos de consumo de materia prima durante la producción.
- El sistema debe generar alertas cuando la cantidad disponible de una materia prima sea menor al stock mínimo definido.
- No se permite la eliminación física de materias primas; únicamente se permite su desactivación lógica. Y se puede volver a activar.
- Las materias primas en estado inactivo no podrán ser utilizadas en nuevos procesos de producción ni en compras.
- El sistema debe garantizar la disponibilidad de insumos necesarios para la operación diaria mediante el control del inventario.
- Cada materia prima debe ser identificable de manera única dentro del sistema.
- Las materias primas inactivas no deben utilizarse en nuevos procesos de producción.
- El control del inventario debe permitir asegurar la disponibilidad de insumos para la operación diaria.
- Se debe generar una alerta cuando el stock sea menor al mínimo.
- No se permite acceder al módulo sin autenticación.
- Todas las operaciones sobre inventario deben validarse en el backend para evitar manipulación indebida.
- Validar que la materia prima exista.
- Validar unidad base definida.
- Validar factor de conversión.
- Validar cantidades numéricas válidas.
- Confirmar actualización correcta del inventario.
- Generar alertas de stock mínimo.
- Mostrar mensajes claros al usuario.

Módulo: Compra de Materia Prima

Reglas del negocio

- Toda compra debe registrarse mediante una estructura de cabecera y detalle.
- Cada compra debe contar obligatoriamente con al menos un registro en el detalle.
- El identificador de la compra (id_compra) debe generarse automáticamente por el sistema.
- Al comprar materia prima se deberá de modificar la existencia adecuando la cantidad en la medida correcta (Ej. 1 bulto de harina → 50 kilogramos → 50,000 gramos). En cada materia prima deberá de contener un % de merma ya sea por producción, por manejo o por desperdicio.
- La fecha de compra es obligatoria y debe registrarse al momento de crear la compra.
- El usuario que registra la compra debe quedar asociado a la operación para garantizar trazabilidad.
- Solo se pueden registrar compras con proveedores en estado activo.
- No se permite seleccionar proveedores inexistentes o desactivados.
- El proveedor debe existir previamente en el sistema.
- Cada registro del detalle debe incluir: Materia prima válida, Unidad de compra válida, Cantidad mayor a cero, Precio unitario mayor o igual a cero
- El subtotal de cada detalle debe calcularse automáticamente: subtotal = cantidad_comprada × precio_unitario
- El total de la compra debe calcularse automáticamente como la suma de subtotales.
- No se permite capturar manualmente el total de la compra.
- La conversión de unidades a unidad base es obligatoria en cada registro de detalle.
- La cantidad base debe calcularse automáticamente utilizando el factor de conversión definido en la materia prima.
- El factor de conversión debe ser válido y mayor a cero.
- Al guardar la compra, el sistema debe actualizar automáticamente el inventario: Incrementando la cantidad disponible, Registrando un movimiento tipo **ENTRADA** .
- No se permite la eliminación ni modificación de compras registradas (solo consulta).
- Toda compra debe registrarse inicialmente con estado de pago **PENDIENTE**.
- El estado de pago puede actualizarse a **PAGADO** posteriormente.
- El registro del pago debe vincularse con el módulo de salida de efectivo Modulo de ventas.
- Todos los movimientos generados deben garantizar la trazabilidad de la operación.
- Validar existencia y estado del proveedor.
- Validar existencia de materia prima.

- Validar cantidad > 0.
- Validar precio ≥ 0.
- Validar unidad de compra válida.
- Validar cálculo correcto de subtotales.
- Validar cálculo correcto del total.
- Validar conversión a unidad base.
- Validar factor de conversión.
- Validar actualización de inventario.
- Confirmar registro exitoso de compra.
- Confirmar actualización del inventario.
- Mostrar mensajes claros al usuario.

Modulo Explosión de Materiales (Recetas)

Reglas del negocio

- Toda receta debe estar obligatoriamente asociada a un producto existente en el sistema.
- Cada receta debe registrarse mediante una estructura de cabecera y detalle.
- El identificador de la receta (id_receta) debe generarse automáticamente.
- El sistema contará inicialmente con un catálogo de 10 estilos de pasteles predefinidos (chocolate, red velvet, vainilla, zanahoria, chocoflan, cheesecake, moka, frutos secos, tres leches y pastel helado de Oreo). El alta de nuevos estilos de productos estará restringida al administrador.
- Cada receta debe definir un rendimiento base, el cual indica la cantidad de producto que se obtiene al ejecutar la receta.
- Todas las cantidades de materia prima en el detalle de la receta deben definirse en unidad base.
- Una receta puede contener múltiples materias primas asociadas.
- El sistema debe calcular automáticamente la explosión de materiales, es decir, la cantidad de insumos requeridos en función de la cantidad a producir.
- Antes de iniciar un proceso de producción, el sistema debe validar la disponibilidad de materia prima en inventario.
- No se permitirá iniciar producción si no existe suficiente materia prima disponible.
- En caso de insuficiencia de insumos, el sistema debe mostrar alertas claras indicando los faltantes.

- Una receta puede tener múltiples versiones; sin embargo, solo una versión puede estar activa por producto.
- Al modificar una receta, se debe generar una nueva versión, conservando el historial de versiones anteriores.
- No se permite la eliminación física de recetas; únicamente se permite su desactivación lógica. Y se puede volver a activar.
- Toda producción debe basarse obligatoriamente en una receta activa.
- Al iniciar un proceso de producción, el sistema debe descontar automáticamente del inventario las materias primas según la explosión de materiales calculada.
- El consumo de materia prima debe considerar el porcentaje de merma definido en el sistema.
- Al finalizar la producción, los productos elaborados deben agregarse automáticamente al inventario de productos terminados.
- El sistema debe permitir la actualización controlada de recetas únicamente por usuarios autorizados.
- El área de ventas debe poder visualizar los productos en proceso de producción y las cantidades disponibles.
- El área de ventas podrá generar solicitudes de producción en función de la demanda detectada.
- El acceso al módulo debe estar restringido por roles (Administrador y Producción).
- Validar existencia del producto.
- Validar existencia de materias primas.
- Validar cantidades mayores a cero.
- Validar unidad base.
- Validar rendimiento base > 0.
- Confirmar registro o actualización de receta.
- Confirmar cálculo de insumos.
- Confirmar descuento de inventario.
- Confirmar actualización de productos terminados.
- Mostrar alertas en caso de faltantes.
- Validar receta activa antes de producción.
- Validar disponibilidad de inventario.
- Validar cálculo correcto de explosión de materiales.
- Validar aplicación de merma.
- Validar consistencia en versiones.

Módulo de Producción

Reglas del negocio

- Toda orden de producción debe registrarse con una estructura definida que incluya: id_orden (automático), receta asociada, producto, cantidad a producir, fechas y usuario responsable.
- El identificador de la orden (id_orden) debe generarse automáticamente.
- Toda orden de producción debe estar asociada obligatoriamente a una receta activa.
- Antes de iniciar la producción, el sistema debe validar: Que la receta esté activa, Que exista suficiente materia prima en inventario, Toda orden de producción debe iniciar en estado PENDIENTE.
- Las órdenes de producción deben manejar los siguientes estados: PENDIENTE, EN_PROCESO, FINALIZADO y CANCELADO
- Al cambiar el estado a EN_PROCESO, el sistema debe: Calcular automáticamente el consumo de materia prima, Aplicar el porcentaje de merma, Descontar los insumos del inventario.
- El consumo de materia prima debe calcularse con la fórmula:cantidad_real = cantidad_receta × cantidad_producir × (1 + porcentaje_merma / 100)
- Todo descuento de materia prima debe registrarse como un movimiento tipo SALIDA en el inventario.
- No se permitirá iniciar producción si no existe suficiente materia prima disponible.
- Solo se puede cancelar una orden de producción si se encuentra en estado PENDIENTE.
- No se permite cancelar órdenes en estado EN_PROCESO o FINALIZADO.
- Al finalizar una orden de producción (estado FINALIZADO), el sistema debe: Incrementar automáticamente el inventario de productos terminados, Registrar el movimiento correspondiente.
- Toda orden de producción debe quedar registrada para consulta y trazabilidad.
- El sistema debe permitir visualizar el detalle de la producción.
- El sistema debe calcular automáticamente el costo de producción con base en los insumos utilizados.
- El área de ventas podrá consultar las órdenes de producción y la disponibilidad de productos, pero no podrá modificarlas.
- El sistema debe garantizar la trazabilidad completa desde el consumo de insumos hasta la generación del producto terminado.
- Validar existencia de receta.
- Validar receta activa.

- Validar cantidad a producir > 0.
- Validar usuario autorizado.
- Validar disponibilidad de materia prima.
- Validar cálculo correcto de consumo.
- Validar aplicación de merma.
- Validar transición correcta de estados.
- Confirmar creación de orden.
- Confirmar descuento de inventario.
- Confirmar incremento de producto terminado.
- Mostrar mensajes claros en caso de error.

Producción

Puede:

- Crear órdenes
- Iniciar producción
- Finalizar órdenes
- Ver consumo de insumos

Ventas

Puede:

- Ver órdenes de producción
- Ver productos disponibles
- Consultar productos en proceso

Modulo de Solicitud de Produccion

Reglas del negocio

- Solo los usuarios del área de ventas pueden registrar solicitudes de producción.
- Toda solicitud debe registrarse con todos los datos obligatorios.
- El identificador de la solicitud (id_solicitud) debe generarse automáticamente.
- Toda solicitud debe iniciar en estado **PENDIENTE**.
- Las solicitudes deben manejar los siguientes estados: PENDIENTE, APROBADA y RECHAZADA
- Solo el **área de producción** puede aprobar o rechazar solicitudes.
- Una solicitud en estado **APROBADA** puede utilizarse como base para generar una orden de producción.

- Las solicitudes en estado **RECHAZADA** no deben generar órdenes de producción.
- El sistema debe permitir la vinculación entre la solicitud y la orden de producción mediante el identificador correspondiente.
- Las solicitudes solo pueden modificarse mientras se encuentren en estado **PENDIENTE**.
- Una vez que la solicitud ha sido aprobada o rechazada, no puede ser modificada.
- Todas las solicitudes deben almacenarse para consulta y trazabilidad.
- El sistema debe permitir consultar solicitudes por estado, fecha y producto.
- El sistema debe registrar el usuario responsable tanto de la solicitud como de su aprobación o rechazo.
- Las cantidades solicitadas deben ser mayores a cero.
- El sistema debe permitir registrar observaciones tanto en la solicitud como en su resolución.
- Validar existencia del producto.
- Validar cantidad solicitada > 0.
- Validar usuario autenticado.
- Validar campos obligatorios.
- Validar rol del usuario (ventas o producción).
- Validar estado de la solicitud antes de modificar.
- Validar transición correcta de estados.
- Validar vinculación con orden de producción
- Confirmar registro de solicitud.
- Confirmar aprobación o rechazo.
- Confirmar generación de orden de producción.
- Mostrar mensajes claros al usuario.

Área de Ventas

Puede:

- Crear solicitudes
- Ver sus solicitudes
- Consultar estado

Área de Producción

Puede**:**

- Ver solicitudes

- Aprobar o rechazar
- Generar orden de producción

Módulo Inventario y Producto Terminado

Reglas del negocio

- Todo producto debe registrarse obligatoriamente con: Nombre, Precio de venta, Unidad de venta e imagen.
- La venta de los pasteles serán pasteles completos.
- El identificador del producto (id_producto) debe generarse automáticamente.
- Cada producto debe ser único dentro del sistema (no duplicados).
- El sistema debe permitir la gestión del catálogo mediante: Registro, Consulta, Actualización y Desactivación/Activación lógica.
- No se permite la eliminación física de productos; únicamente su desactivación.
- Todo producto debe tener un registro asociado en inventario: cantidad_actualy stock_minimo.
- El inventario de productos terminados se incrementa exclusivamente al finalizar una orden de producción.
- El inventario se reduce exclusivamente al registrar una venta.
- No se permite modificar manualmente el inventario de productos terminados.
- El sistema debe garantizar que la cantidad disponible nunca sea negativa.
- El sistema debe generar alertas cuando la cantidad disponible sea menor al stock mínimo.
- Un producto inactivo no puede ser vendido ni aparecer como disponible en ventas.
- El sistema debe permitir actualizar la información del producto, excepto su identificador.
- El sistema debe registrar la fecha de creación (created_at) y actualización (updated_at).
- Cada producto puede estar asociado a una receta activa para su producción.
- No se permite acceder al módulo sin autenticación.
- No se permite vender más productos de los disponibles.
- Validar nombre no vacío.
- Validar precio > 0.
- Validar formato de imagen (JPG, PNG, JPEG).
- Validar que el producto no exista previamente.

- Validar estado activo/inactivo.
- Validar existencia del producto.
- Validar disponibilidad antes de venta.
- Validar actualización automática del inventario.
- Confirmar registro o actualización.
- Confirmar cambios en inventario.
- Generar alertas de stock mínimo.
- Mostrar mensajes claros al usuario.

Ventas

Puede:

- Ver productos disponibles
- Ver stock actual

Administrador

Puede:

- Crear productos
- Editar productos
- Desactivar productos
- Ver inventario

Producción

Puede:

- Consultar productos
- Ver disponibilidad

Modulo Costo y Utilidad de Producto

Reglas del negocio

- Todo producto debe tener obligatoriamente una receta asociada para poder calcular su costo.
- El costo de producción debe calcularse con base en las materias primas definidas en la receta.
- El sistema debe calcular el costo de cada ingrediente considerando: Cantidad requerida, Costo unitario de la materia prima y Porcentaje de merma

- La cantidad real de materia prima debe calcularse automáticamente aplicando merma: cantidad_real = cantidad_requerida × (1 + porcentaje_merma / 100)
- El costo por ingrediente debe calcularse automáticamente: costo_ingrediente = cantidad_real × costo_unitario
- El costo total de producción debe ser la suma de todos los costos de ingredientes.
- El sistema debe calcular la utilidad del producto: utilidad = precio_venta − costo_produccion.
- El porcentaje de utilidad debe calcularse automáticamente: porcentaje_utilidad = (utilidad / precio_venta) × 100
- El cálculo de costos debe actualizarse automáticamente cuando: Cambie el costo de una materia prima, Se modifique una receta, Se actualice el precio de venta.
- No se permite modificar manualmente el costo de producción.
- El sistema debe permitir consultar el desglose de costos por ingrediente.
- El sistema debe mostrar la utilidad y porcentaje de ganancia por producto.
- Si un producto no tiene receta activa, no se podrá calcular su costo.
- Si alguna materia prima no tiene costo definido, no se podrá realizar el cálculo.
- El sistema debe trabajar con valores monetarios en pesos mexicanos (MXN).
- No se permite acceder al módulo sin autenticación.
- No se permite registrar precios de venta negativos o en cero.
- Validar existencia de receta.
- Validar existencia de materias primas.
- Validar costo unitario definido.
- Validar precio de venta > 0.
- Validar cálculo correcto de merma.
- Validar cálculo correcto de costos por ingrediente.
- Validar suma total de costos.
- Validar cálculo de utilidad.
- Mostrar costo total de producción.
- Mostrar utilidad.
- Mostrar porcentaje de ganancia.
- Mostrar desglose por ingrediente.
- Mostrar mensajes claros al usuario.
- Administración puede: Ver costos de producción y Ver utilidad.

Módulo de ventas

Regla de negocio

- Toda venta debe registrarse mediante una estructura de: Cabecera (datos generales) y Detalle (productos vendidos).
- El identificador de la venta debe generarse automáticamente.
- Toda venta debe tener al menos un producto en el detalle.
- Solo se pueden vender productos que: Estén activos , Tengan inventario disponible
- La venta es por pasteles completos.
- El sistema no contempla la aplicación de descuentos, promociones o precios especiales, garantizando la estabilidad en la estructura de precios y el control de utilidades.
- No se permite vender fracciones de productos.
- El sistema debe validar que exista suficiente inventario antes de confirmar la venta.
- El cálculo de subtotales debe realizarse automáticamente: subtotal = cantidad × precio_unitario.
- El total de la venta debe calcularse automáticamente como la suma de los subtotales.
- El precio del producto debe tomarse del catálogo vigente y no puede modificarse manualmente durante la venta.
- El inventario de productos terminados debe descontarse automáticamente al confirmar la venta.
- No se permite registrar ventas si el inventario es insuficiente.
- El sistema debe manejar tipos de pago: Efectivo y Tarjeta. Si el pedido es en línea el pago deberá ser por tarjeta.
- Para ventas en línea: El pago debe realizarse obligatoriamente en línea para confirmar el pedido.
- El ticket debe generarse únicamente si el cliente lo solicita, pero siempre debe almacenarse en la base de datos.
- El ticket debe contener: Folio único, Fecha, Productos, Total y Identificador de venta
- El sistema debe registrar todas las ventas realizadas durante el día.
- El corte de ventas diario debe consolidar: Total de ventas, Número de transacciones, Total por tipo de pago, Salidas de efectivo y Utilidad del día.
- La utilidad diaria debe calcularse como: utilidad = total_ventas_dia − total_salidas − costo_produccion.
- Las salidas de efectivo por pago a proveedores deben registrarse correctamente y vincularse a su origen.

- No se permite cancelar ventas ya confirmadas.
- No se permite cancelar pedidos que estén en proceso de producción o confirmados.
- Todos los pedidos deben ser recolectados en sucursal (no hay envíos).
- Si el cliente no recoge su pedido en 24 horas, la empresa no se hace responsable.
- No se manejan devoluciones ni reembolsos.
- Una vez entregado el producto, la responsabilidad pasa al cliente.
- Solo contamos con una sucursal.
- No se permite vender más de 5 unidades por producto en un mismo pedido.
- No se permite acceder al módulo sin autenticación.
- Validar producto existente.
- Validar producto activo.
- Validar cantidad > 0.
- Validar tipo de pago válido.
- Validar stock disponible.
- Validar cálculo de subtotales.
- Validar cálculo del total.
- Validar descuento automático de inventario.
- Validar generación de ticket.
- Confirmación de venta registrada.
- Ticket generado correctamente.
- Inventario actualizado.
- Registro en corte de ventas.
- Mensajes claros al usuario.
- Ventas: Registrar ventas, Generar tickets y Ver productos disponibles.
- Administración: Consultar ventas, Ver corte diario y Ver utilidad
- Producción: Consultar disponibilidad de productos.

Modulo Gestión de Pedidos de Clientes

Reglas de negocio

- Todo pedido debe registrarse con: Cliente, Productos, Fecha de pedido, Fecha de entrega.
- El identificador del pedido (id_pedido) debe generarse automáticamente.
- Todo pedido debe contener al menos un producto en su detalle.
- La cantidad de productos solicitados debe ser por pasteles completos.

- No se permiten fracciones de productos en pedidos.
- El total del pedido debe calcularse automáticamente con base en los productos seleccionados.
- El sistema debe manejar los siguientes estados del pedido: PENDIENTE, PAGADO, CONFIRMADO, ENTREGADO, CANCELADO
- Todo pedido debe iniciar en estado PENDIENTE.
- Un pedido debe ser confir, mado antes de poder avanzar a los siguientes estados.
- No se permite marcar como ENTREGADO un pedido que no haya sido previamente confirmado y pagado.
- Solo los pedidos en estado ENTREGADO generan automáticamente una venta en el módulo RF13.
- La generación de la venta debe realizarse de forma automática al cambiar el estado a ENTREGADO.
- El inventario de productos terminados debe descontarse únicamente cuando se genera la venta.
- No se permite cancelar pedidos que ya estén: CONFIRMADOS, EN PROCESO y ENTREGADOS.
- Los pedidos deben pagarse antes de ser confirmados (para pedidos en línea).
- Todos los pedidos deben ser recolectados en sucursal (no hay entregas a domicilio).
- Si el cliente no recoge el pedido en un plazo de 24 horas después de la fecha acordada, la empresa no se hace responsable del producto.
- No se manejan devoluciones ni reembolsos.
- Cada pedido debe mantener trazabilidad completa: Cliente, Productos, Estados, Fechas, Usuario responsable.
- No se permite acceder al módulo sin autenticación.
- Validar cliente existente.
- Validar productos existentes y activos.
- Validar cantidades > 0.
- Validar fecha de entrega válida
- Validar transición correcta de estados: PENDIENTE → CONFIRMADO → PAGADO → ENTREGADO.
- Validar pago antes de confirmar.
- Validar generación automática de venta.
- Validar disponibilidad de inventario al momento de generar la venta.
- Confirmación de pedido registrado.
- Confirmación de cambio de estado.
- Confirmación de venta generada.

- Actualización de inventario.
- Mensajes claros al usuario.
- El de ventas puede: Ver pedidos, Confirmar pedidos, Gestionar estados y Entregar pedidos.
- Administración: Puede hacer todo.

Modulo Catálogo de Productos

Reglas de negocio

- El catálogo debe mostrar únicamente productos: Activos, Con existencia disponible (stock > 0)
- Cada producto debe mostrar la siguiente información: Imagen, Nombre, Descripción, Precio de venta (en MXN) y Disponibilidad (existencia).
- La venta de los pasteles es por pasteles completos.
- El sistema no debe mostrar productos: Inactivos, Sin inventario.
- El precio mostrado debe ser el definido en el catálogo del sistema (no editable por el cliente).
- El catálogo debe reflejar información actualizada en tiempo real o al momento de la consulta.
- Los productos deben corresponder al catálogo predefinido del sistema (estilos de pasteles establecidos).
- No se permiten personalizaciones de productos desde el catálogo.
- El cliente podrá seleccionar productos para agregarlos al carrito de compra.
- El sistema debe garantizar que la información mostrada sea consistente con el inventario real.
- Validar que el producto exista antes de mostrarlo.
- Mostrar mensaje en caso de no haber productos disponibles.

Modulo Carrito de compras

Reglas del negocio

- El carrito de compras debe estar asociado obligatoriamente a un cliente autenticado.
- Cada cliente puede tener un único carrito activo.
- El carrito debe permitir: Agregar productos, Editar cantidades y Eliminar productos.
- Solo se pueden agregar productos que: Estén activos, Tengan inventario disponible.
- La cantidad de productos debe manejarse en números enteros.

- No se permiten fracciones de productos.
- El sistema debe validar que la cantidad agregada no exceda el inventario disponible.
- El sistema debe respetar la regla de negocio: Máximo 5 unidades por producto en un mismo pedido.
- El subtotal por producto debe calcularse automáticamente: subtotal = cantidad × precio_unitario.
- El total del carrito debe calcularse automáticamente como la suma de los subtotales.
- El precio del producto debe tomarse del catálogo vigente y no puede modificarse por el cliente.
- El carrito debe actualizarse automáticamente al modificar cantidades o eliminar productos.
- El carrito debe reflejar cambios en el inventario al momento de que el pedido haya sido pagado.
- Si un producto queda sin stock: Debe bloquearse su compra.
- El carrito debe poder convertirse en un pedido.
- El carrito debe vaciarse automáticamente al confirmar un pedido.
- Validar cliente autenticado.
- Validar producto existente.
- Validar producto activo.
- Validar cantidad > 0.
- Validar cantidad ≤ stock disponible.
- Validar cálculo de subtotal.
- Validar cálculo de total.
- Validar límite de 5 productos.
- Validar consistencia con inventario.
- Mostrar carrito actualizado.
- Mostrar total calculado.
- Mostrar mensajes claros al usuario.
- Mostrar advertencias si no hay stock suficiente.

Modulo Generar Pedido y Pago.

Reglas de negocio

- Para que el cliente pueda realizar su pedido y pagar, debe estar autenticado.
- Todo pedido debe generarse obligatoriamente a partir de un carrito de compras válido.

- El carrito debe contener al menos un producto para poder generar el pedido.
- El identificador del pedido (id_pedido) debe generarse automáticamente.
- El pedido debe almacenar:Productos, Cantidades, Subtotales y Total.
- El total del pedido debe calcularse automáticamente.
- El pedido debe iniciar con: estado_pedido = PENDIENTE, estado_pago = PENDIENTE.
- El sistema debe validar la disponibilidad de stock antes de generar el pedido.
- Si no hay suficiente inventario, el pedido no debe generarse.
- Si el cliente hizo su pedido en línea deberá pagarlo directamente desde el portal, para poder CONFIRMAR su pedido y pueda ser entregado en sucursal.
- Se debe registrar una referencia de pago. El estado_pago cambia a PAGADO para posteriormente ser confirmado su pedido.
- Si el cliente hizo su pedido en la tienda tendrá que liquidar el pastel en la misma sucursal para poder confirmar su pedido y entregárselo. Permanecera en PENDIENTE hasta que haya sido pagado.
- El sistema debe almacenar: tipo_pago(efectivo, tarjeta), estado_pago y referencia_pago.
- Estados permitidos:
  - ✓ Todo pedido inicia en PENDIENTE.
  - ✓ Solo pedidos en estado PENDIENTE pueden ser cancelados.
  - ✓ Un pedido pagado en línea pasar a CONFIRMADO
  - ✓ El pedido no genera venta hasta que sea entregado.
- El pedido debe generarse automáticamente a partir del carrito.
- El sistema debe copiar el detalle del carrito al pedido.
- El carrito debe vaciarse automáticamente después de generar el pedido.
- El sistema debe registrar la fecha del pedido y la fecha de entrega.
- El sistema debe permitir al cliente consultar sus pedidos.
- Todos los pedidos deben pasar al módulo de gestión interna.
- Validar cliente autenticado.
- Validar carrito existente.
- Validar carrito no vacío.
- Validar fecha de entrega válida.
- Confirmación de pedido generado.
- Estado del pedido actualizado.
- Estado de pago actualizado.
- Mensajes claros al usuario.
- Si el cliente requiere el ticket se le dará, si no se almacena en la base de datos.

Reglas de seguridad generales.

OWASP TOP TEN

A01:2021 - Pérdida de Control de Acceso Los usuarios no podrán acceder a las pantallas y métodos de API privados si no se ha iniciado sesión

> Los usuarios no podrán acceder a las pantallas y métodos de API privados si su rol no cuenta con los privilegios requeridos
>
> Deberá evitarse utilizar el nombre de rutas por defecto como podrían ser "/usuarios", "/admin"

A02:2021 - Fallas Criptográficas En la base de datos las contraseñas deberán estar encriptadas.

> En caso de implementar una arquitectura FRONT-API deberán implementarse estándares de autenticación de token como JWT, bajo ningún motivo deberá utilizarse una autenticación básica que implique el envío del usuario y contraseña en texto plano.

A03:2021 – Inyección Deberán implementarse medidas de prevención de inyección SQL como la parametrización o el uso de un ORM al momento de realizar las operaciones con la base de datos

> Deberán implementarse medidas de prevención de inyección de código como la sanitización de los inputs.
>
> En las pantallas donde se realice la subida de archivos deberán restringirse las extensiones válidas tales como PDF, JPG, PNG, JPEG.

A04:2021 - Diseño Inseguro Deberá contarse con la declaración específica de los requerimientos de seguridad y reglas de negocio pertinentes para el sistema

A05:2021 - Configuración de Seguridad Incorrecta Deberá crearse para la aplicación un usuario de la base de datos que no cuente con permisos de modificación de estructuras, así como estar restringido al uso únicamente de la base de datos de la aplicación. Bajo ningún

motivo deberá tenerse habilitados usuarios como ROOT, ADMIN, ANÓNIMO o cualquier usuario por defecto conocido del sistema gestor de base de datos.

Al presentarse un error no deberá mostrarse mensajes donde se exponga nombres de clases, directorios, variables, configuraciones o líneas de código de la aplicación.

Al presentarse una ruta o un documento que no exista no deberá mostrarse mensajes donde se exponga nombres de clases, variables o líneas de código de la aplicación

No deberán mostrarse los archivos contenidos de ningún directorio si se intenta acceder directamente desde la URL

A06:2021 - Componentes Vulnerables y Desactualizados Deberá entregarse un plan de seguridad para verificación de actualizaciones de seguridad del sistema de despliegue (servidor, sistema operativo, etc.)

A07:2021 - Fallas de Identificación y Autenticación Política de contraseñas seguras. Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 número, 1 carácter especial.

- Contrastar contraseñas con lista de contraseñas inseguras.
- Implementar captcha en inicio de sesión
- Implementar autenticación de 2 pasos. Donde se proporcione un toque de un solo uso y con un tiempo de expiración
- Bloqueo después de 3 intentos fallidos
- Solicitud de cambio de contraseña periódica
- Registro y visualización en pantalla del último inicio de sesión realizado
- Tiempo definido de sesión. La sesión y/o tokens deberán tener una duración máxima de 10minutos

A08:2021 - Fallas en el Software y en la Integridad de los Datos Reporte de la seguridad y reputación de las librerías instaladas (por ejemplo, implementando la herramienta Pip-audit para proyectos en python)

A09:2021 - Fallas en el Registro y Monitoreo Deberán registrarse en un archivo de logs o en base de datos los errores presentados en la aplicación. Los datos mínimos deberán ser el error presentado y la fecha

- Deberán registrarse en un archivo de logs o en base de datos movimientos críticos del sistema como cualquier cambio realizado en los usuarios

A10:2021 - Falsificación de Solicitudes del Lado del Servidor Deberá implementarse en los formularios que no implementan peticiones asíncronas el uso del token de seguridad CSRF TOKEN

- Deberá implementarse en el uso de peticiones asíncronas la configuración de peticiones cruzadas CORS restringiendo las solicitudes únicamente al nombre de dominio de la aplicación.

Recomendaciones.

- Recuerda agregar en estado y ciudad un select para que el usuario solo elija su estado y filtre las ciudades por estado.